

Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης

Ακ. Έτος 2013-2014

Διαδικαστικά

- Στο εργαστήριο θα διδαχθούν βασικές εντολές του λειτουργικού συστήματος Unix
 - π.χ. `cd`, `mkdir`, `cp`, `rm`, `head`, `tail` κ.λ.π.
- Η επίδειξη των εντολών θα γίνει στη γραμμή εντολών του [Debian Linux](#), μέσω της πλατφόρμας [Qemu](#)

Διαδικαστικά

- Εξέταση
 - Γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου με πιθανότητα προόδου
 - Κλειστές σημειώσεις
- Απουσίες
 - Επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες ανά σπουδαστή
- Επικοινωνία: dili@tei ep.gr
- Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
 - Θα αναρτώνται οι διαφάνειες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το εργαστήριο

Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα

- Το λογισμικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών ενός Η/Υ
- Χωρίς αυτό οι Η/Υ είναι πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν
- Ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα: MS-DOS, WINDOWS, MacOS, UNIX, ANDROID...

Ιστορική Αναδρομή

- Το Unix δημιουργήθηκε απο τον [Kenneth Thompson](#) το 1969 στα Bell Labs
- Ήταν [γραμμένο σε assembly](#) του PDP-7 της εταιρείας Digital (DEC)
- Υποστήριζε μόνο έναν χρήστη
- Ξαναγράφηκε το 1971 σε assembly του PDP-11 (DEC)
- Το 1973 το Unix ξαναγράφηκε εξ ολοκλήρου στην [γλώσσα C](#) που δημιούργησε ο Dennis Ritchie στα Bell Labs και τότε άρχισε να υποστηρίζει πολλούς χρήστες

Ιστορική Αναδρομή

- Από το 1984 άρχισε μια προσπάθεια για την ανάδειξη μιάς standard έκδοσης
- Έκτοτε το Unix έχει μεταφερθεί σε πολλές διαφορετικές μηχανές με πλήθος εκδόσεων
- Η «μεταφερσιμότητα» οφείλεται στο γεγονός ότι το Unix είναι γραμμένο κατά κύριο λόγο στην υψηλού επιπέδου γλώσσα C
- Μόνο ένα μικρό μέρος είναι γραμμένο σε γλώσσα μηχανής (assembly)

Εκδόσεις του Unix

- **Solaris** και **SunOS** της Sun Microsystems
- **AIX** της IBM
- **IRIX** της Silicon Graphics
- **HP/UX** της Hewlett-Packard
- **AUX** της Apple
- **Xenix** της Microsoft
- **Linux** (διατίθεται ελεύθερα)
- **Free BSD** από το UC at Berkeley (διατίθεται ελεύθερα)

Χαρακτηριστικά του Unix

- Το Unix υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες (Multi-User, Time Sharing)
- Κάθε χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα (Multi-Tasking)
- Κάθε χρήστης έχει ένα λογαριασμό (User Account)
 - Ο λογαριασμός καθορίζει ένα «χώρο» όπου ο χρήστης διατηρεί τα αρχεία του
- Το Unix υποστήριζε από πολύ νωρίς την έννοια του δικτύου
 - Οι λογαριασμοί των χρηστών βρίσκονται σε ένα εξυπηρετητή
 - Η πρόσβαση στο λογαριασμό γίνεται με τη σύνδεση στον εξυπηρετητή, μέσω ενός προγράμματος απομακρυσμένου πελάτη
 - Τα αρχεία του χρήστη μπορεί να είναι διασκορπισμένα σε πολλούς δίσκους ανά την υφήλιο

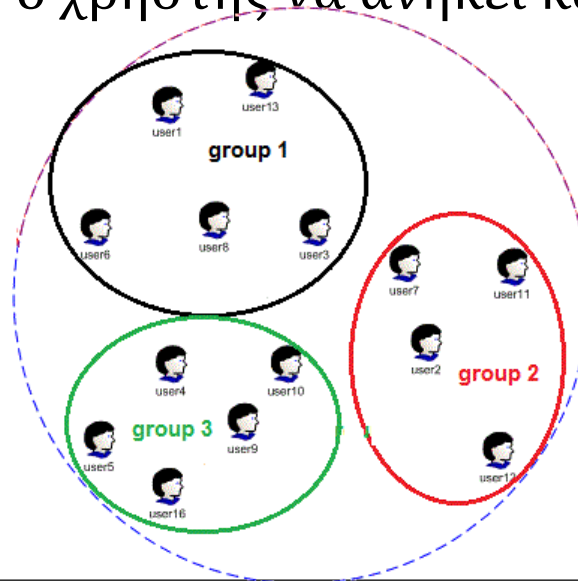
Χαρακτηριστικά του Λογαριασμού Χρήστη

- **Όνομα χρήστη (username)**
 - Το όνομα με το οποίο αναγνωρίζει το Unix το χρήστη
 - Συνήθως χρησιμεύει και ως διεύθυνση email
- **Συνθηματικό (password)**
 - Είναι ο μυστικός κωδικός κάθε χρήστη
 - Αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή
 - Μαζί με το username συμβάλλουν στην ορθή ταυτοποίηση του χρήστη και τη σύνδεση στο λογαριασμό του
- **Αριθμός χρήστη (userid)**
 - Μοναδικός ακέραιος που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη
 - Είναι πιο βολικό για το σύστημα να αναπαριστά εσωτερικά τους χρήστες με αριθμούς, παρά με usernames

Χαρακτηριστικά του Λογαριασμού Χρήστη

- **Αριθμός ομάδας (groupid)**

- Το Unix χωρίζει τους χρήστες σε ομάδες
- Ο διαχωρισμός αυτός παρέχει ευελιξία ως προς τη διαμοίραση αρχείων και πόρων
- Κάθε χρήστης ανήκει σε μία πρωτεύουσα ομάδα, που εσωτερικά αναπαρίσταται με ένα αριθμό, το groupid
- Ενδεχομένως ο χρήστης να ανήκει και σε άλλες ομάδες



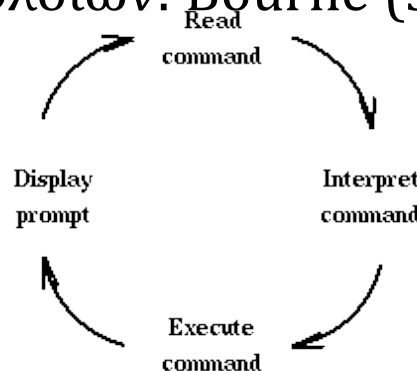
Χαρακτηριστικά του Λογαριασμού Χρήστη

- **Βασικός κατάλογος (home directory)**

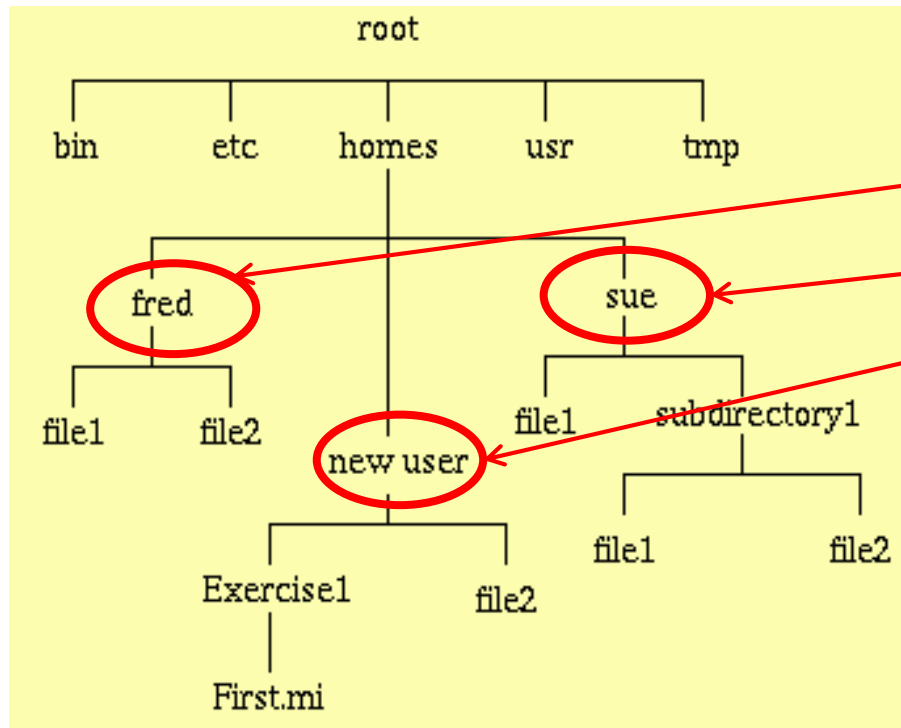
- Κάθε χρήστης έχει ένα home directory
- Φέρει το ίδιο όνομα με το username του χρήστη
- Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας κατάλογος
- Είναι η περιοχή (κατάλογος) του συστήματος αρχείων όπου αποθηκεύονται τα αρχεία ενός λογαριασμού

- **Φλοιός (shell)**

- Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδράσει με το σύστημα (μέσω εντολών)
- Παραδείγματα φλοιών: Bourne (sh), C (csh), Bourne Again (bash)



Μορφή Συστήματος Αρχείων



Home directory των
χρηστών fred, sue
και new user

- Το σύστημα αρχείων περιλαμβάνει καταλόγους που περιέχουν άλλους καταλόγους και αρχεία
- Μπορεί να αναπαρασταθεί ως δένδρο, όπου η ρίζα (root) συμβολίζεται πάντα με /

Είσοδος στο Unix (Login)

- Για να συνδεθεί ο χρήστης στο σύστημα (λογαριασμό) πρέπει να δώσει το username και το password
 - Γίνεται διάκριση κεφαλαίων-μικρών
 - Όταν πληκτρολογείται το password, για ασφάλεια, δεν εμφανίζεται απολύτως τίποτα στην οθόνη
- Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής τίθεται ως τρέχων κατάλογος (current working directory) το home directory και ξεκινά ο φλοιός
 - Ο τρέχων κατάλογος είναι ο κατάλογος στον οποίο «βρισκόμαστε» κάθε χρονική στιγμή

Αποσύνδεση από το Unix (Logout)

- Η αποσύνδεση γίνεται με έναν από τους παρακάτω ισοδύναμους τρόπους:
 - Πληκτρολόγηση της εντολής `exit`
 - Πληκτρολόγηση της εντολής `logout`
 - Πάτημα των πλήκτρων `Ctrl + D`
- Μετά την αποσύνδεση, ο χρήστης πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία `login` για να συνδεθεί εκ νέου

Η Εντολή passwd

- **passwd**

- Ξεκινά τη διαδικασία αλλαγής του password
- Το Unix αποκρίνεται: `enter old password:`
 - Ο χρήστης πληκτρολογεί το ήδη ισχύον password
- Το Unix αποκρίνεται: `enter new password:`
 - Ο χρήστης πληκτρολογεί το νέο password
- Το Unix αποκρίνεται: `reenter new password:`
 - Ο χρήστης πληκτρολογεί ξανά το νέο password
- Το πλήκτρο ENTER χρησιμοποιείται στο τέλος της κάθε πληκτρολόγησης

Οι Εντολές date και cal

- **date**

- Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- π.χ. `date` → Wed Mar 2 20:00:48 CET 2011

- **cal**

- Επιστρέφει το ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα

- **cal <χρονιά>**

- Επιστρέφει το ημερολόγιο ολόκληρου του έτους **<χρονιά>**

- **cal <μήνας> <χρονιά>**

- Επιστρέφει το ημερολόγιο του μήνα **<μήνας>** του έτους **<χρονιά>**

- π.χ. `cal 7 2005`

Η Εντολή who

- **who**

- Εμφανίζει στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα

Τυπική έξοδος

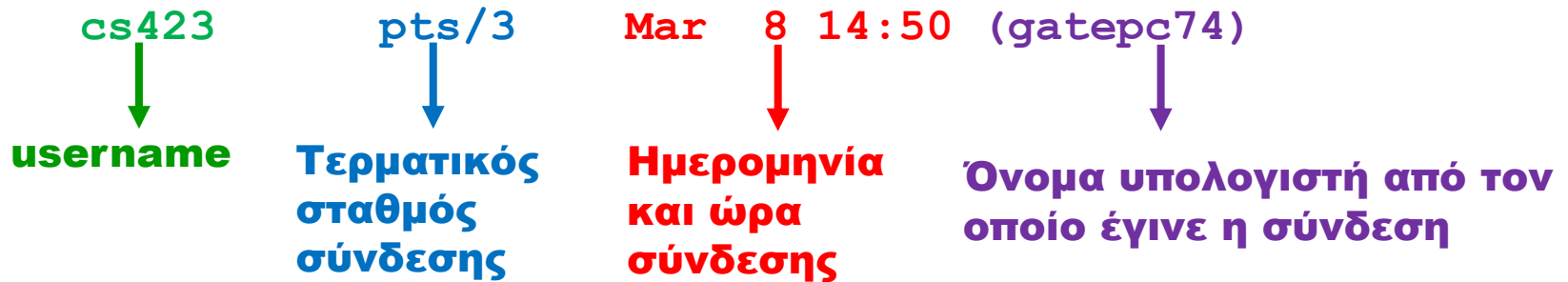
csst0282	pts/0	Mar 8 13:25	(newpc36)
root	pts/1	Mar 3 12:07	(iro)
gtzortzi	pts/2	Mar 8 14:47	(195.252.185.63)
cs423	pts/3	Mar 8 14:50	(gatepc74)
↓	↓	↓	↓
username	Τερματικός σταθμός σύνδεσης	Ημερομηνία και ώρα σύνδεσης	Όνομα υπολογιστή από τον οποίο έγινε η σύνδεση

Η Εντολή who

- **who am I** ή **who am i**

- Εμφανίζει στην οθόνη αντίστοιχες πληροφορίες με την `who`, αλλά μόνο για τον χρήστη που εκτελεί την εντολή

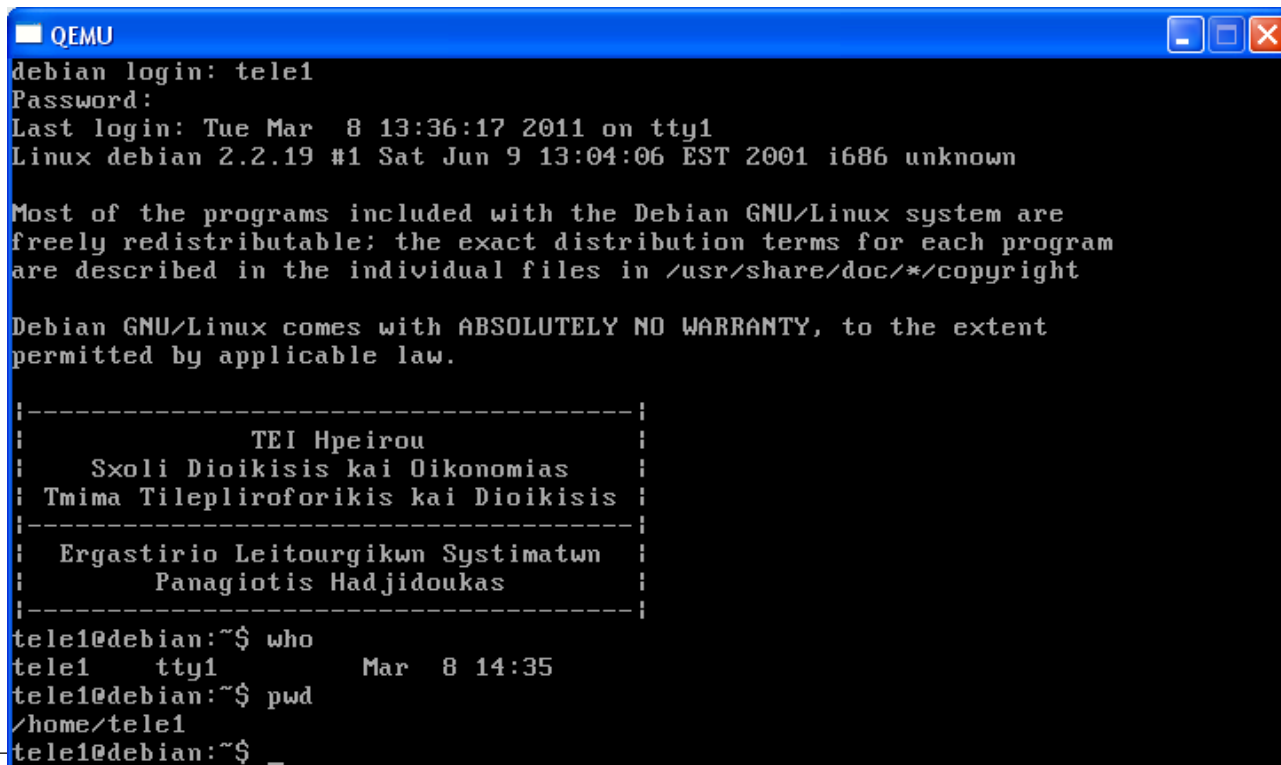
Τυπική έξοδος για τον χρήστη cs423



- Μία άλλη εντολή που δίνει πληροφορίες για τους χρήστες είναι η `finger` (`man finger` για λεπτομέρειες)

Debian Linux over Qemu

- Το qemu είναι ο εξομοιωτής στον οποίο έχουμε εγκαταστήσει μέρος του debian linux για τις ανάγκες του εργαστηρίου
- Διαθέτει μόνο γραμμή εντολών
- Υπάρχουν τρεις λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε, tele1 – tele2 – root, με αντίστοιχα password
- Για να εκκινήσει το qemu επιλέξτε το αρχείο start.bat
- Για απενεργοποίηση συνδεθείτε ως root και δώστε την εντολή halt



```
QEMU
debian login: tele1
Password:
Last login: Tue Mar  8 13:36:17 2011 on tty1
Linux debian 2.2.19 #1 Sat Jun 9 13:04:06 EST 2001 i686 unknown

Most of the programs included with the Debian GNU/Linux system are
freely redistributable; the exact distribution terms for each program
are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

-----|
|               TEI Hpeirou               |
|      Sxoli Dioikisis kai Oikonomias      |
|  Tmima Tilepliroforikis kai Dioikisis  |
|-----|
|      Ergastirio Leitourgikwn Systimatwn |
|      Panagiotis Hadjidoukas             |
|-----|
tele1@debian:~$ who
tele1    tty1      Mar  8 14:35
tele1@debian:~$ pwd
/home/tele1
tele1@debian:~$ _
```